

校园互助服务平台架构设计文档

1. 架构概览

1.1 架构风格

系统采用 前后端分离 + 模块化分层单体架构。

前端负责页面展示、表单交互、路由跳转和 API 调用；后端负责鉴权、业务规则、数据访问、权限控制、任务状态流转和系统管理；数据库负责持久化业务数据；Redis 用于缓存、令牌辅助校验、热点数据和轻量级限流。

该架构不是把所有代码简单放在一个项目中，而是在后端单体内部保持清晰模块边界。核心原则是：**部署形态保持简单，代码结构保持模块化，外部依赖通过适配层隔离。**

1.2 总体架构图



1.3 后端分层



```
参数校验、权限入口、HTTP 响应"] --> Service["Service 层
业务规则、状态流转、事务边界"]
    Service --> Mapper["Mapper / Repository 层
数据查询与持久化"]
    Mapper --> DB[("MySQL")]
    Service --> Cache["Cache Adapter
Redis"]
    Service --> ExternalAdapter["External Adapter
CAS / 支付 / 内容审核"]
```

分层职责：

层次	职责	说明
Controller	接收 REST 请求、基础参数校验、返回统一响应	不写复杂业务规则。
Service	处理业务规则、事务、状态机、权限细节	任务接单、完成、评价、仲裁等流程放在此层。
Mapper / Repository	数据库访问	使用 MyBatis-Plus 与 XML Mapper 管理复杂查询。
Entity / DTO	数据模型与接口模型	Entity 面向数据库，DTO 面向接口，避免直接暴露敏感字段。
Adapter	外部系统隔离	校园认证、支付、内容审核后续替换时不影响核心业务。

2. 模块划分说明

2.1 模块清单

模块	主要职责	关键数据	对外接口方式
认证与用户模块	注册登录、JWT 签发与刷新、柔性实名、用户资料、用户设置、积分记录	users、user_settings、user_login_logs、user_point_records	REST JSON
互助任务模块	任务发布、任务列表、任务详情、接单、完成、取消、任务点赞	tasks、task_participants、task_likes	REST JSON
社区互动模块	匿名树洞、找搭子、评论、评论点赞、收藏类互动	tasks、task_comments、task_comment_likes	REST JSON
评价与仲裁模块	双向评分、成功判定、纠纷提交、管理员裁决入口	task_reviews、feedback	REST JSON
消息通知模块	站内消息、任务状态提醒、未读消息管理	messages	REST JSON，后续可扩展 WebSocket

模块	主要职责	关键数据	对外接口方式
后台管理模块	用户封禁、任务审核、公告管理、反馈处理	users、tasks、announcements、feedback	REST JSON
外部系统适配模块	校园认证、支付、内容安全审核	不直接拥有核心表	Adapter 接口

2.2 模块依赖图



依赖规则：

- 所有业务模块依赖认证与用户模块获取当前用户、角色和状态。
- 评价与仲裁模块依赖任务模块的任务状态，但任务模块不反向依赖评价模块的内部实现。
- 社区互动复用任务表的 topic 模式，但匿名展示策略由社区模块控制。
- 后台管理模块可以调用用户、任务、评价等模块的管理服务，但普通业务模块不能依赖后台管理模块。
- 外部系统通过接口适配，业务模块不直接调用第三方 SDK。

2.3 关键接口定义

认证与用户

接口	方法	请求数据	响应数据	说明
/api/auth/register	POST	studentId、name、email、password	token、userProfile	注册并创建默认设置。

接口	方法	请求数据	响应数据	说明
/api/auth/login	POST	studentId、password	token、refreshToken、userProfile	登录并记录登录日志。
/api/auth/refresh	POST	refreshToken	token	刷新访问令牌。
/api/users/me	GET	Authorization Header	userProfile	返回脱敏后的当前用户信息。
/api/users/me/settings	PUT	notificationEnabled、theme、language	userSettings	更新用户设置。

互助任务

接口	方法	请求数据	响应数据	说明
/api/tasks	GET	type、category、status、keyword、page、size	taskPage	分页查询任务和社区话题。
/api/tasks	POST	title、description、category、taskMode、reward、location、contactInfo	taskDetail	发布任务或话题。
/api/tasks/{id}	GET	id	taskDetail	查询详情。
/api/tasks/{id}/accept	POST	id	taskDetail	接单，创建参与关系。
/api/tasks/{id}/complete	POST	id	taskDetail	标记完成，双方均完成后进入评价。
/api/tasks/{id}/like	POST	id	likeCount	点赞或取消点赞。

社区互动

接口	方法	请求数据	响应数据	说明
/api/tasks/{id}/comments	GET	id、page、size	commentPage	查询评论。
/api/tasks/{id}/comments	POST	content、anonymous、parentId	commentDetail	发表评论或回复。

接口	方法	请求数据	响应数据	说明
/api/comments/{id}/like	POST	id	likeCount	评论点赞或取消点赞。

评价与仲裁

接口	方法	请求数据	响应数据	说明
/api/tasks/{id}/reviews	POST	rating、content、revieweeld	reviewDetail	双向评价，更新信用分和经验分。
/api/feedback	POST	type、title、content、taskId	feedbackDetail	提交纠纷或反馈。
/api/admin/feedback/{id}	PUT	status、adminReply	feedbackDetail	管理员处理反馈。

消息与后台管理

接口	方法	请求数据	响应数据	说明
/api/messages	GET	page、size、status	messagePage	查询站内消息。
/api/messages	POST	receiverId、taskId、content	messageDetail	发送站内消息。
/api/messages/{id}/read	PUT	id	messageDetail	标记已读。
/api/admin/tasks/{id}/review	PUT	reviewStatus、reviewNote	taskDetail	审核任务或社区内容。
/api/admin/users/{id}/status	PUT	status、disabledReason	userProfile	封禁或恢复用户。
/api/admin/announcements	POST	title、content、pinned	announcementDetail	发布公告。

2.4 数据格式约定

接口统一使用 JSON，时间采用 ISO-8601 或 yyyy-MM-dd HH:mm:ss，金额使用字符串或定点数传输，避免浮点误差。

统一响应格式：

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {}
}
```

统一错误格式：

```
{
  "code": 40001,
  "message": "任务已被接单",
  "data": null
}
```

2.5 核心业务流程

任务发布与接单流程

```
sequenceDiagram
    participant U as 发布者
    participant FE as 前端
    participant API as 后端 API
    participant DB as MySQL
    participant R as Redis

    U->>FE: 填写任务信息
    FE->>API: POST /api/tasks
    API->>API: 校验登录、实名状态、内容安全
    API->>DB: 写入 tasks
    API->>R: 删除任务列表缓存
    API-->>FE: 返回任务详情
    FE-->>U: 发布成功

    participant H as 接单者
    H->>FE: 点击接单
    FE->>API: POST /api/tasks/{id}/accept
    API->>DB: 校验状态并创建 task_participants
    API->>DB: 更新任务状态
    API-->>FE: 返回最新任务状态
```

评价与仲裁流程

```
flowchart TD
    A["双方标记任务完成"] --> B["进入待评价"]
    B --> C["发布者评分"]
```

```
B --> D["接单者评分"]
C --> E["系统汇总评分"]
D --> E
E --> |双方评分均 >= 3 且无纠纷| F["判定成功
增加经验分和信用记录"]
E --> |评分过低或提交纠纷| G["进入仲裁"]
G --> H["管理员查看任务、消息、评价"]
H --> I["给出裁决并更新任务状态"]
```

3. 技术选型说明

层次	选择	选择理由
前端框架	Vue 3 + TypeScript	学习成本低，组件化能力成熟，适合快速实现管理端和学生端。
构建工具	Vite	启动快，适合课程项目高频迭代。
前端路由	Vue Router	支持学生端、管理端和详情页路由管理。
HTTP 客户端	Axios	拦截器适合统一处理 JWT、错误提示和刷新令牌。
后端框架	Java 17 + Spring Boot	生态稳定，适合 REST API、权限控制和分层开发。
安全框架	Spring Security + JWT	支持无状态鉴权，便于前后端分离。
ORM / 数据访问	MyBatis-Plus + XML Mapper	常规 CRUD 快，复杂查询可通过 XML 精确控制。
主数据库	MySQL	任务、用户、评价、消息等数据关系明确，需要事务与索引。
缓存中间件	Redis	用于热点任务列表、未读数、限流、验证码或令牌辅助校验。
消息队列	首版不引入	当前规模下同步处理足够；消息队列作为后续扩展项。
文档数据库	首版不引入 MongoDB	P1 曾提出非结构化数据需求，但当前树洞和评论可先由 MySQL TEXT 支撑，减少部署复杂度。
部署方式	Docker Compose	能统一启动前端、后端、MySQL、Redis，适合演示和测试环境。
日志与监控	Spring Boot Actuator + 应用日志	先满足故障排查，后续可接入 Prometheus / Grafana。

4. 安全与隐私设计

4.1 柔性实名

真实学号、邮箱、手机号等敏感信息只在后端保存。交易相关页面展示认证标识和昵称，匿名树洞不展示真实身份。管理员在处理违规和纠纷时可以按权限追溯真实用户。

4.2 权限控制

- 未登录用户只能浏览公开内容。
- 普通用户可发布任务、接单、评论、评价、提交反馈。
- 管理员可审核任务、处理反馈、封禁用户、发布公告。
- 后端统一从 JWT 中解析用户身份，不能信任前端传入的 `userId`。

4.3 内容安全

任务标题、描述、评论和树洞内容在发布前进入内容校验。第一版可先采用敏感词规则和管理员审核，后续通过外部内容审核适配器接入 AI 审核服务。

4.4 数据保护

- 密码使用 `bcrypt` 或等价强哈希存储。
- 学号、手机号等敏感字段在展示层脱敏。
- 关键操作记录日志，包括登录、任务审核、封禁、仲裁。
- 禁止接口返回 `password`、真实学号明文等字段。

5. 可扩展性设计

5.1 从分层单体演进到服务拆分

如果后续用户量扩大，可优先拆分以下模块：

1. 消息通知模块：适合独立为通知服务，并引入 `WebSocket` 或消息队列。
2. 内容审核模块：适合异步审核和第三方服务适配。
3. 支付模块：如果接入真实支付，需要独立风控、回调验签和对账能力。

5.2 异步扩展点

首版不强依赖消息队列，但 `Service` 层可保留领域事件方法，例如：

- `TaskCompletedEvent`：用于增加经验分、发送通知。
- `CommentCreatedEvent`：用于更新未读数或内容审核。
- `FeedbackCreatedEvent`：用于提醒管理员。

第一版可同步调用，后续替换为 MQ 消费不影响 `Controller` 接口。

6. 风险与应对

风险	影响	应对
匿名社区与实名追溯冲突	可能造成隐私泄露或治理困难	匿名只影响前台展示，后台保留最小必要追溯能力并限制管理员权限。
任务状态流转复杂	接单、完成、评价、仲裁状态容易不一致	在 <code>Service</code> 层集中实现状态机，关键更新使用事务。
Redis 不可用	缓存、限流、未读数可能受影响	Redis 只做性能优化，不作为唯一事实来源；核心数据落 <code>MySQL</code> 。
内容审核不足	树洞和评论可能出现违规内容	首版使用敏感词 + 管理员审核，后续通过适配器接 AI 内容审核。

风险	影响	应对
外部支付和校园认证接口不可用	阻塞真实交易和实名验证	首版提供模拟适配器，接口稳定后替换实现。

7. 与 P1 需求的对应关系

P1 需求	架构支撑
FR-01 柔性实名认证	认证与用户模块、权限控制、脱敏 DTO。
FR-02 多类型任务发布	互助任务模块，taskMode 区分 task 和 topic。
FR-03 树洞与找搭子	社区互动模块，匿名展示策略和内容审核适配。
FR-04 双向评价与仲裁	评价与仲裁模块，任务状态机和管理员处理接口。
FR-05 消息通知	消息通知模块，首版站内消息，后续可扩展 WebSocket。
NFR 性能	MySQL 索引、分页、Redis 缓存、前端静态资源缓存。
NFR 安全	JWT、Spring Security、密码强哈希、敏感信息脱敏。
NFR 可维护性	后端分层、模块边界、外部系统适配层。